

O melhor de Calvin Bill Watterson



HIDROSTÁTICA

Na nossa vida, o tempo inteiro praticamente, lidamos com água... seja nas férias de verão, na praia, na piscina, rio, ou como reza a velha tradição gaúcha, em alguma sanga ou açude...

Lidar com a água ou como qualquer outro líquido, requer conhecimentos os quais envolvem elementos de medida tais como volume, pressão, massa e peso.

Pense e responda? Onde uma grande pedra fica fácil de erguer: na terra firme ou imersa na água? Por quê?

A água, por ser um fluido líquido de características específicas, é usada de forma muito ampla. Vamos por hora, analisar este líquido em repouso e tentar aplicar estes conhecimentos para outros líquidos.

Muito bem: Fica fácil de levantarmos uma pedra pesada desde o fundo de um lago ou piscina porque a água exerce uma força proporcional e contrária à força-peso do volume da pedra, em água. Se esta pedra é um bloco de 1000cm^3 de volume, então o empuxo valerá o peso de 1000cm^3 de água, com direção vertical, sentido de baixo para cima. Então por quê a pedra afunda? Porque ela é feita de material muito mais denso que a água...

A medida que afunda, a pedra ou qualquer outro objeto está sujeito **à pressões maiores**. Como? Quanto mais fundo, mais volume de água evidencia-se sobre a parte superior do objeto. Se você afundar um tijolo maciço, por exemplo, juntamente com um alfinete, a pressão da água **sobre os dois será a mesma** porque a pressão não depende do tipo de objeto, mas sim da profundidade e da densidade da água ou do fluido levado em consideração.

Basicamente, para obtermos a pressão da qual o tijolo está sujeito, multiplicamos três coisas: Densidade da água, valor da gravidade e a profundidade.

a) Densidade: É uma espécie de assinatura que uma substância tem em função de sua concentração de átomos. Se você tem um pedaço de ferro maciço e outro pedaço de madeira maciça, em igual forma, tamanho e volume, quem pesa mais? Isto por que o ferro tem muito mais átomos concentrados no mesmo volume. Veja: Se um certo elevador sobe ao décimo andar, vazio, irá rápido, em comparação se ele tivesse com oito pessoas. Cada pessoa é um átomo... Um elevador lotado pesa mais, com mesmo volume. Se você tem 1 litro de água, terá 1kg de água. Se você tem 1 litro de coca-cola, terá 1,07kg de coca-cola, porque o conhecido refrigerante, além de água, têm glicose, cafeína, caramelo, corantes e conservantes, que têm densidades um pouco maiores que a água. Como experiência, pese 1 litro de água ao lado de 1 litro de azeite e tire suas conclusões. O que pesa mais em 1 litro? Água ou gasolina? Água ou sebo de sabão? Água ou álcool? E o quê é mais volumoso: 1kg de água ou 1kg de ferro? Descubra e anote.

b) Gravidade: Característica consequente da massa enorme do nosso planeta, porque, segundo as descobertas de Galileu Galilei, Isaac Newton e Albert Einstein, a gravidade é produzida por qualquer coisa que esteja no espaço cósmico. Qualquer objeto, seja planeta, estrela, astronauta, saco de feijão ou uma mosca, têm por natureza uma certa força de atração devido a sua massa. A Terra atrai a Lua (e vice-versa), o Sol atrai os planetas e se um astronauta estiver no espaço agora, ele será atraído pela Terra, lhe girando ao redor e ele, por sua vez, atrairá poeira cósmica para seu corpo.

Na Terra, a gravidade varia de $9,78\text{m/s}^2$, sob a Linha do Equador (onde fica o Estado do Maranhão) até $9,83\text{m/s}^2$ em qualquer um dos polos (Groenlândia, Islândia, Patagônia e Tierra Del Fuego). Por razões práticas, vamos usar 10m/s^2 . Nos planetas e em suas luas, as gravidades assumem valores bem diferentes.

c) Profundidade: Quanto mais profundo, imerso em um fluido qualquer, encontra-se um objeto, maior será a pressão que ele irá receber do fluido levado em conta. Pense: Por quê os peixes, em época de desova, o fazem em partes rasas dos rios, mares ou lagos?

Nas denominadas "fossas abissais" marinhas, há peixes com carapaças grossas de queratina sob suas costas. E os alunos-mergulhadores, porquê aprendem a mergulhar em lugares rasos?

Quanto mais profundo situar-se um objeto, maior pressão do fluido ele sofrerá. Pense e responda: Duas pequenas pedras imersas a 30cm de profundidade sendo uma em uma garrafa com água e outra em uma garrafa com azeite. Qual pedra sofrerá pressão maior? Dica: Ao misturarmos água com azeite, quem fica por cima? Por quê? Responda isso em seu caderno, como exercício.

Logo, para calcularmos a pressão sofrida por um objeto situado ao fundo de um fluido, façamos:

$$p = \rho \times g \times h \quad (01)$$

Exemplos:

01) Qual é a pressão sofrida por um peixinho de aquário situado a 40cm de profundidade? E se surgir outro, 10cm abaixo do primeiro?

Solução: Em primeiro lugar, lembramos, recolhe-se os dados:

Densidade da água: $\rho = 1\text{g/cm}^3 = 1000\text{ kg/m}^3$

Gravidade: $g = 10\text{m/s}^2$

Profundidade: $h_1 = 40\text{cm} = 0,4\text{m}$. Mas ainda existe um segundo peixinho 10cm abaixo do primeiro, ou $40\text{cm} + 10\text{cm} = 50\text{cm} = 0,5\text{m}$; e podemos representar assim: $h_2 = 0,5\text{m}$.

É importante convertermos **tudo** para unidades que contenham **metro (m)**, **quilograma (kg)** e **segundo (s)**, porque é a padronização mundial e científica, aceita no mundo todo e onde as respostas são aceitas cientificamente.

Agora, aplicamos a equação 01 para o primeiro peixinho:

$$p_1 = 1000 \times 10 \times 0,4 \rightarrow p_1 = 4000 \text{ Newtons / metro}$$

E para o segundo peixinho:

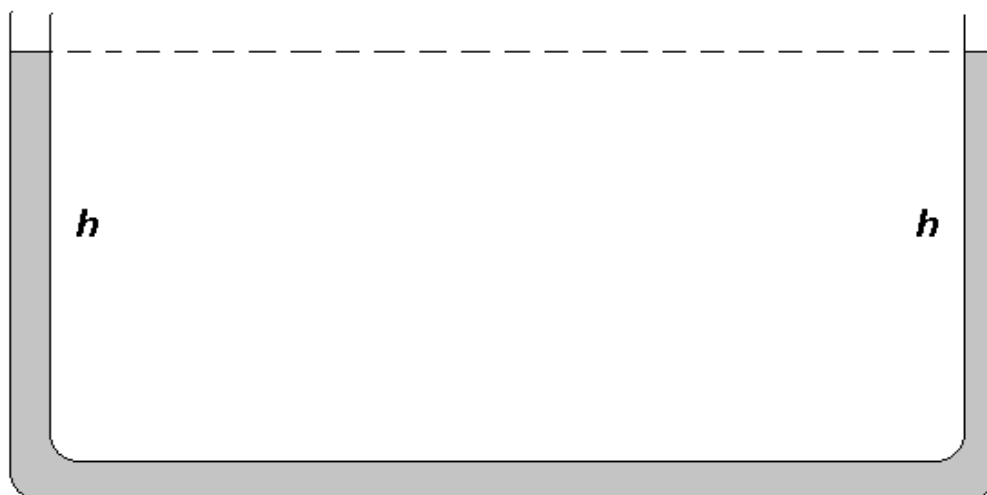
$$p_2 = 1000 \times 10 \times 0,5 \rightarrow p_2 = 5000 \text{ N / m}$$

Para o segundo peixinho, a pressão é maior porque ele está em um ponto mais profundo do aquário. Preste atenção na unidade de medida para a pressão. Você nunca deverá esquecer as unidades de medidas para as grandezas físicas.

1. A MANGUEIRA DE ÁGUA DOS PEDREIROS: Você, ao passar próximo a uma construção civil, já presenciou, com certeza, dois pedreiros manuseando uma longa mangueira, preenchida com água e de cor transparente. A altura medida por um deles, em uma das pontas da mangueira, é exatamente a mesma deduzida pelo outro pedreiro, na outra ponta. Como pode?

Simples, o nível da água é igual para os dois, independente do comprimento da mangueira e de sua bitola. A **pressão atmosférica** sobre a coluna de água na mangueira é **a mesma em ambas as pontas** e por isso o nível é o mesmo não importando a posição assumida pelos pedreiros. Mesmo se

alargássemos a bitola da mangueira, o comportamento continuaria o mesmo para a água, ou seja, o nível não se alteraria. A água, por sinal, mantém a característica de sua pressão variando conforme a profundidade, não importando o formato do vasilhame, cano, mangueira ou depósito que a contém.



Este princípio nos leva a Stevin: **Em qualquer ponto da superfície de um líquido, a pressão é sempre a mesma, aumentando somente com a profundidade.**

2. EMPUXO:

Toda vez que mergulhamos um objeto qualquer na água, esta responde com uma força contrária, em sentido, à gravidade g , que geralmente a sentimos quando mergulhamos nosso corpo na piscina ou um objeto inflado, de isopor ou madeira. Isto por que o empuxo é uma característica natural consequente da substancialidade amorfa do fluido, ou seja, **o empuxo é a resistência que uma substância tem ante à recepção de outra substância que lhe compete espaço e volume.**

Pense e responda: Por que é perigoso entrarmos na água da piscina, lago, açude, rio ou mar imediatamente após o almoço ou ao jantar?

Para obtermos o empuxo, basta analisarmos o seguinte:

a) **Quanto maior for o objeto, maior será o empuxo sobre ele: Volume!**

b) A gravidade também ajuda...

c) **Não importa a profundidade...** o empuxo será **o mesmo** seja qual for a profundidade e a pressão... Esta é a Lei de Arquimedes!

d) Ahh... a densidade... quanto mais denso for o líquido, mais forte será a força de empuxo. Têm líquido mais denso que a água? Sim: A água do mar, que contém sal, é mais densa que a água que tomamos, e o mercúrio, único metal líquido da natureza, à temperatura-ambiente. Mas... o mercúrio é tóxico! Cuidado ao manuseá-lo!

Pense e responda: Você sabia que uma pedra, ao ser jogada em uma poça de mercúrio, flutua??? Por quê?

Se a Terra possuísse oceanos de mercúrio, os navios poderiam ser de pedra!!! Incrível! Até os provérbios da cultura popular seriam diferentes: "Com as pedras que você me jogou, construí um barco e fugi!".

Muito bem, o empuxo, portanto, será dado pela seguinte expressão:

$$E = V \times \rho \times g \quad (02)$$

02. Por volta do ano 450 a.C., Arquimedes, de Siracusa, Itália, ao mergulhar seu corpo na banheira, percebeu a força de resistência contrária advinda da água. Qual não foi sua reação sair correndo pelas ruas de sua cidade, nu, gritando eureka, eureka! (OBS: Não tente fazer isso em casa...). Considerando que o corpo de Arquimedes possuía 203000cm^3 de volume, mas com 98000cm^3 submerso na água de sua banheira, e considerando a densidade da água 1g/cm^3 ou 1000kg/m^3 , descubra o empuxo que atuou sobre o corpo do cientista.

Solução: aos dados! E converta-os para m, kg, s.

$$V = 98000\text{cm}^3 = 0,098\text{m}^3; g = 10\text{m/s}^2; \rho = 1000\text{kg/m}^3$$

Da equação 02:

$$E = 1000 \times 10 \times 98000 \Rightarrow E = 980N$$

Muito bem... o empuxo é uma **força**! Se o velho Arquimedes fosse substituído por uma cópia sua fiel, de isopor ou ferro, **o empuxo seria o mesmo!!!**

Você sabia que a **atmosfera da Terra** produz empuxo sobre todos os objetos situados aqui na superfície? Isto por que a atmosfera, **sendo um gás** e, portanto, um fluido, produz uma força contrária à própria gravidade, em sentido? Este é um dos motivos os quais os balões de ar quente ou encheados por hélio ou hidrogênio sobem até uma certa altura. Procure assistir ao Festival de Balonismo e refletir sobre isso.

Pense e responda: Nosso "peso" indicado na balança da farmácia é verdadeiro?

Por quê os "icebergs", pesando milhares de toneladas, nunca afundam?

Por quê os navios não afundam? (desconsidere guerra, terrorismo e a barbearagem do capitão do Titanic em 1912...)

Por quê certas espécies de mosquitos conseguem pousar na água sem afundar?

Exercícios:

1. No fundo do oceano, jaz a carcaça do Titanic, desde seu naufrágio, em 1912, no denominado Oceano Atlântico Setentrional. Um pedaço do casco do imenso navio encontra-se a incríveis 4,2km de profundidade. Sabendo que a água do mar tem densidade de $1,1\text{g/cm}^3$, obtenha:

a) A pressão que a carcaça recebe, da água do oceano;

b) O empuxo sofrido pela carcaça, cujo comprimento aproximado é de 188m, altura média de 46m e largura de 35m.

2. Um avião voa a uma altura de 12km. Considerando a espessura da atmosfera da Terra como sendo 100km e a densidade do ar, $\rho = 0,0012\text{kg/m}^3$, obtenha:

a) A pressão que o avião recebe da atmosfera;

b) O empuxo sofrido pelo avião, cujo volume médio é de $2\,400\,000\text{m}^3$ (bimotor, 16 pessoas).

3. Uma esfera de aço, de 40cm^3 , é colocada submersa em um tampo, contendo mercúrio, a 4cm de profundidade. Se a densidade do mercúrio é de $13,6\text{g/cm}^3$, obtenha a pressão e o empuxo sofridos pela esfera.

4. Dois peixes encontram-se em um grande aquário ornamental. O peixe alaranjado está a uma profundidade de 20cm e o peixe esverdeado, a uma profundidade de 52cm. Qual deles recebe maior pressão e maior empuxo? Justifique sua resposta.

5. Diferencie, com tuas palavras, pressão de empuxo.

6. Dois submarinos turísticos encontram-se em locais distintos: Um deles em Fernando de Noronha, em alto-mar e o outro, no Rio Tocantins. A profundidade de ambos é de 25m. Pergunta-se:

- a) Qual dos dois recebe pressão maior?
- b) Qual deles recebe empuxo maior?

7. Explique, com teu grau de entendimento, o Princípio de Arquimedes.

8. Os icebergs, grandes montanhas de gelo de água doce, são formados do desagregamento do gelo acumulado e condensado na terra firme, passando a flutuar no mar. Em média, um iceberg comum pesa até seis mil toneladas... então como conseguem flutuar? Explique.

9. Tome um copo e preencha-o com de azeite até a metade. Agora preencha-o com de água. O que acontece com a água? Quem fica por cima? Justifique a resposta.

10. Um balão-dirigível é composto de uma gôndola para cerca de três pessoas e da lona inflada com ar quente. Como ele consegue flutuar na atmosfera, se seu peso total é de cerca de 2000kg? Explique.

11. A sonda espacial "Phoenix" aterrissou em Marte por volta de 2008 e os dados que ela colheu foram os seguintes:

Gravidade: $3,32\text{m/s}^2$; Espessura da atmosfera: 32km ; Composição atmosférica, CO_2 ($0,0055\text{ g/cm}^3$). Volume ocupado pela sonda espacial na superfície marciana: 38m^3 .

- Obtenha: a) A pressão atmosférica sofrida pela sonda Phoenix;
- b) O empuxo sofrido pela sonda.

12. Um peixe, no fundo do oceano, recebe uma pressão de $62\,250\text{N/m}^2$. Se a densidade da água do mar for de $1,1\text{g/cm}^3$ e a gravidade, 10m/s^2 , estime a profundidade do peixe.

13. Ao nível do mar, qualquer pessoa fica sob uma espessura atmosférica de 110km e a um campo gravitacional de $9,8\text{m/s}^2$. Se a densidade média do ar que respiramos é de $0,001\text{g/cm}^3$, obtenha a pressão atmosférica sob as seguintes condições de altitude:

- a) ao nível do mar;
- b) no topo do Pico da Neblina (3km);
- c) no topo do Everest (8,85km);
- d) a bordo de um avião boeing despressurizado (20km).

14. A Lua, nosso satélite natural, possui uma fina camada atmosférica de sódio, de 5m de altura. Se a gravidade lunar é de $1,63\text{m/s}^2$ e a densidade do sódio de, $10,3\text{kg/m}^3$, qual é a "pressão atmosférica" lunar?

15. O que é a Lei de Stevin? Dê exemplos.

16. Suponhamos que você possa fundir as seguintes substâncias a seguir: Lítio ($0,53\text{g/cm}^3$); Vanádio (6g/cm^3); Chumbo ($11,3\text{g/cm}^3$); Radônio (já é um gás a CNTP: $9,73\text{g/cm}^3$) e Germânio ($5,32\text{g/cm}^3$), mantê-las líquidas a uma alta temperatura e colocá-las em tanques armazenadores, de profundidade 0,5m. Qualquer pequeno objeto no fundo de cada um destes líquidos sofrerá uma pressão hidrostática de quanto? E o empuxo em cada caso, se este objeto jogado no fundo tivesse volume de 1mm^3 ?

17. No simulador PhET, pesquisar uma animação referente à hidrostática. Observar, relatar e incluir dados, se existirem. Alternativo: Yenka.

18. Visite o site "madebyevan.com/webgl-water/". Controles: "Barra-de-Espaços": pausa ou restaura a animação flutuante da esfera na água; "G": Liga/desliga a gravidade da Terra. Com G desligado é possível suspender a esfera a uma altura do tanque, usando o mouse, para depois pressionar G, largando-a.

Considerando que cada azulejo da piscina é um quadrado de 25cm de lado:

- a) Descubra a profundidade da piscina;

b) Descubra a pressão no fundo da piscina e o empuxo sobre a esfera, aplicando a equação de volume da mesma. Recapitule as devidas equações;

c) Descubra a densidade do material da esfera. Dica: Observe o quanto por cento da esfera fica imersa ou submersa. Relacione com a densidade da água que é 1g/cm^3 . A percentagem submersa dará uma pista.

d) Estime a massa e o peso da esfera. $m = \rho \times V$.

19. O que é o “ensaio hidrostático”? Geralmente aplicado aos botijões de gás e às embalagens plásticas de detergentes, sabões, águas minerais, amaciantes, etc. Pesquise e anote no seu caderno.

